

Hoja de Trabajo - Laboratorio No. 2

Nombre: Pablo David Molina Son Carné: 1338825 Fecha: 20/07/2026

Práctica: Formatos de Archivos

Objetivo Identificar tipos de archivos mas comunes en programación.

1. CREACIÓN DEL PROYECTO

- Utilizar Visual Studio code.
- Cree un proyecto tipo Aplicación de Consola (.NET).
- Asigne el nombre: Laboratorio_2_CSV_JSON

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS
[pdms@000 semana-2]$ dotnet new console -n Laboratorio 2 CSV JSON
-----
Installed an ASP.NET Core HTTPS development certificate.
To trust the certificate, run 'dotnet dev-certs https --trust'
Learn about HTTPS: https://aka.ms/dotnet-https

-----
Write your first app: https://aka.ms/dotnet-hello-world
Find out what's new: https://aka.ms/dotnet-whats-new
Explore documentation: https://aka.ms/dotnet-docs
Report issues and find source on GitHub: https://github.com/dotnet/core
Use 'dotnet --help' to see available commands or visit: https://aka.ms/dotnet-cli
-----
An issue was encountered verifying workloads. For more information, run "dotnet workload update".
The template "Console App" was created successfully.

Processing post-creation actions...
Restoring /home/pdms/Documents/url-mia-2026/semana-1/semana-2/Laboratorio_2_CSV_JSON/Laboratorio_2_CSV_JSON.csproj:
Restore succeeded.

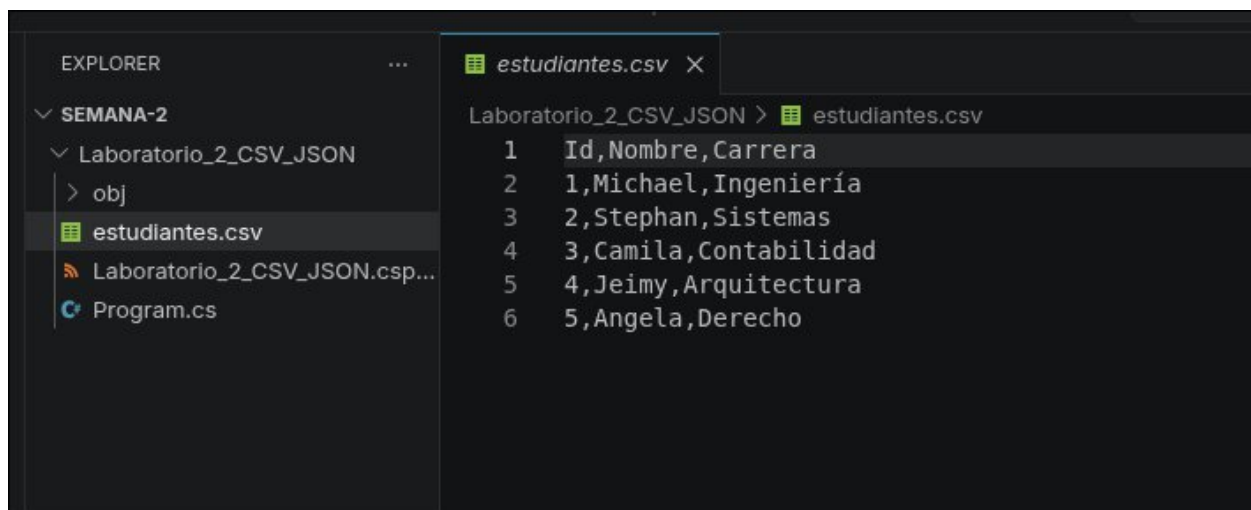
○ [pdms@000 semana-2]$
```

2. CREACIÓN DEL ARCHIVO CSV

Dentro de la carpeta del proyecto cree un archivo llamado: *estudiantes.csv*

Con el siguiente contenido:

Id,Nombre,Carrera 1,Ana,Ingeniería 2,Carlos,Sistemas 3,María,Contabilidad 4,Pedro,Arquitectura 5,Sofía,Derecho

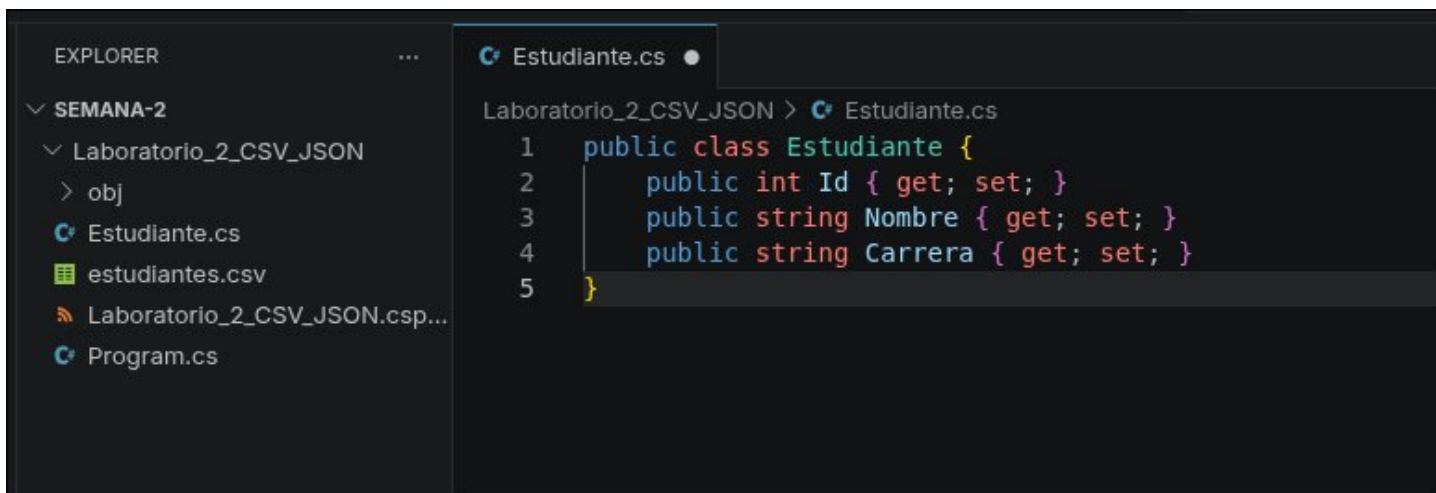


```
1 Id,Nombre,Carrera
2 1,Michael,Ingeniería
3 2,Stephan,Sistemas
4 3,Camila,Contabilidad
5 4,Jeimy,Arquitectura
6 5,Angela,Derecho
```

3. CREACIÓN DE LA CLASE

Agregue una clase llamada **Estudiante.cs** con el siguiente código:

```
public class Estudiante { public int Id { get; set; } public string Nombre { get; set; } public string Carrera { get; set; } }
```



```
1 public class Estudiante {
2     public int Id { get; set; }
3     public string Nombre { get; set; }
4     public string Carrera { get; set; }
5 }
```

4. DESARROLLO DEL PROGRAMA

- Leer el archivo **estudiantes.csv**.
- Omitir la primera línea (encabezado).
- Separar cada registro utilizando el método `Split(',')`.
- Crear objetos de tipo `Estudiante`.
- Guardarlos en una `List<Estudiante>`.
- Mostrar todos los estudiantes en consola.
- Convertir la lista a formato JSON.
- Guardar el resultado en un archivo llamado: **estudiantes.json**

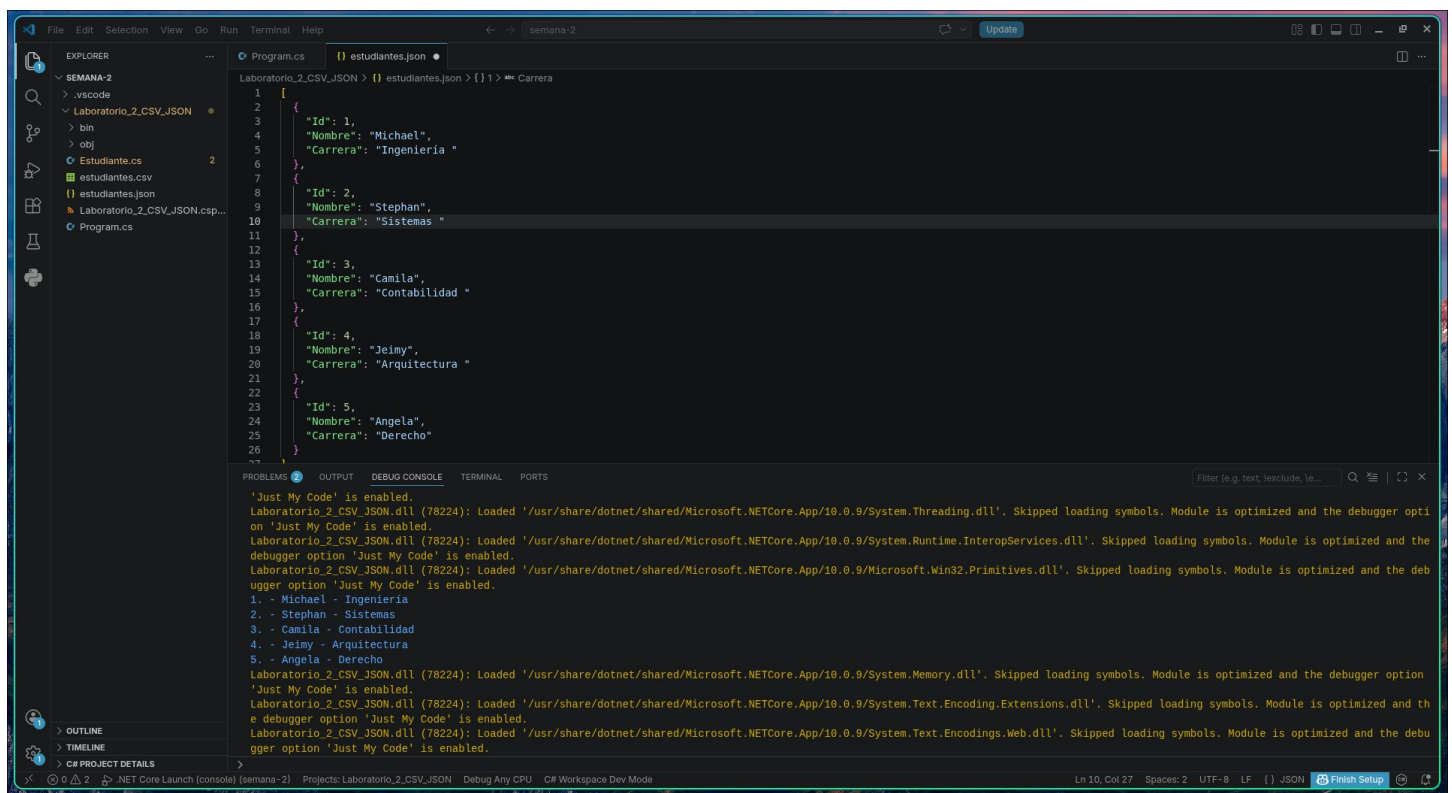
5. PRUEBAS

Ejecute la aplicación y verifique que en la consola aparezca:

- 1 - Ana - Ingeniería
- 2 - Carlos - Sistemas
- 3 - María - Contabilidad
- 4 - Pedro - Arquitectura
- 5 - Sofía - Derecho

Archivo estudiantes.json creado correctamente.

Verifique además que en la carpeta del proyecto exista el archivo: estudiantes.json



The screenshot shows the Visual Studio Code interface. The Explorer pane on the left shows the project structure with files like 'Program.cs', 'estudiantes.json', and 'Laboratorio_2_CSV_JSON.csp...'. The main editor displays the content of 'estudiantes.json', which is a JSON array of student objects. The terminal at the bottom shows the output of the application, displaying the names and careers of the students in a list format.

```
{
  "Id": 1,
  "Nombre": "Michael",
  "Carrera": "Ingeniería "
},
{
  "Id": 2,
  "Nombre": "Stephan",
  "Carrera": "Sistemas "
},
{
  "Id": 3,
  "Nombre": "Camila",
  "Carrera": "Contabilidad "
},
{
  "Id": 4,
  "Nombre": "Jeimy",
  "Carrera": "Arquitectura "
},
{
  "Id": 5,
  "Nombre": "Angela",
  "Carrera": "Derecho"
}
```

1 - Michael - Ingeniería
2 - Stephan - Sistemas
3 - Camila - Contabilidad
4 - Jeimy - Arquitectura
5 - Angela - Derecho

6. RESPONDER

1. ¿Qué función cumple `File.ReadAllLines()`?

Cómo su nombre lo indica lee todas las líneas del archivo y devuelve un arreglo de cadenas, donde cada línea es un espacio en el arreglo.

2. ¿Para qué sirve `Split(',')`?

Es lo que separa las cadenas usando el separador ",", entonces cada vez que se encuentra separa.

3. ¿Qué ventaja tiene utilizar una `List<Estudiante>`?

La ventaja es que podemos agregar indefinidamente la cantidad de objetos de tipo `Estudiante`, sin necesidad de tener por ejemplo un arreglo fijo.

4. ¿Qué es JSON y para qué se utiliza?

Es un formato de texto que sirve para almacenar datos de forma ordenada ó estructurada.

7. ENTREGABLE

Suba a la plataforma: Link repositorio remoto, semana_2 folder remoto debe contener:

- Programa completo en c# [Done](#)
- Archivo `estudiantes.csv` [Done](#)
- Archivo `estudiantes.json` generado [Done](#)
- Captura pantalla ejecución de programa mostrando salida en consola. [Done](#)